

시티모빌리티 통합 교통카드 정산 성능·용량 산정서

문서번호	CM-2027-CAP-013
작성일	2027년 4월 16일
상위 문서	CM-2027-SOW-013 과업지시서 3.2 · 3.6
산정 근거 기간	2026년 1월 1일 ~ 2026년 12월 31일 실적

1. 산정 전제

- 실적은 2026년 한 해의 원거래를 그대로 집계했다. 표본 추출을 쓰지 않았다.
- 일 평균 승하차 트랜잭션은 1,120만 건이며, 이 값을 모든 산정의 기준으로 삼는다.
- 참여 기관 34개, 정산 단말기 47,000대, 카드 발행사 8개사를 전제한다.
- 연간 이용 증가율은 최근 3년 평균인 4.6%로 잡았다.
- 본 문서의 목표치는 본 문서에만 둔다. 다른 문서는 본 문서를 인용한다.

2. 트랜잭션 규모

구분	값	산정 근거
일 평균	1,120만 건	2026년 연간 실적 / 365
월 평균	3억 3,600만 건	일 평균 × 30
연간	40억 8,800만 건	일 평균 × 365
최번일	1,486만 건 (12월 31일)	연중 최대일
최번시	18시부터 19시 사이 118만 건	평일 퇴근 시간대
평균 초당	130건	일 평균 / 86,400
최번시 평균 초당	328건	118만 / 3,600
순간 최대	1,950 TPS	2026년 12월 31일 18시 42분 측정

최번일과 순간 최대는 연말 심야 연장 운영이 겹친 날의 값이다. 설비 산정은 최번일 기준으로 하고, 처리량 목표는 순간 최대에 여유를 더해 잡는다.

3. 처리량 목표

아래 목표는 본 사업의 성능 요구다. 시험으로 확인하는 방법과 합격 여부는 「시험 계획서」가 정하며, 본 표는 달성해야 할 수치만 정한다.

코드	대상	목표	측정 조건
PF-01	원거래 수집	초당 2,400건을 30분간 지속 처리	지역센터 3단 전송 포함
PF-02	환승 판정	건당 8밀리초 이하	판정 엔진 단독, 캐시 적중률 90% 기준
PF-03	일 정산 배치	1,120만 건을 92분 이내	체크포인트 재시작 없이 1회 완주
PF-04	월 정산 배치	3억 3,600만 건을 6시간 이내	마감일 18시 이전 종료
PF-05	기관 배분 계산	초당 4,600건	34개 기관 동시 배분
PF-06	대사 처리	발행사 1개사 일 매출 파일을 12분 이내	8개사 병렬 처리
PF-07	원장 조회	p95 700밀리초 이하	동시 240세션, 1개월 구간 조회
PF-08	재판정	1일분 재판정을 25분 이내	규칙 변경 후 소급 확인용

PF-01 의 초당 2,400건은 순간 최대 1,950 TPS 에 지연 전송분이 한꺼번에 물리는 상황을 더해 잡은 값이다. 지연 전송 허용 기간은 「정산 규칙 정의서」 EX-03 을 따른다.

4. 스토리지 증가율

구분	단위 크기	증가량	비고
원거래	1건 평균 1.4KB	일 15.7GB	태그 원문과 판정 결과 포함
원거래(월)	-	월 470GB	일 15.7GB × 30
정산 원장	1건 평균 0.6KB	월 201GB	배분 근거 포함
집계·색인	-	월 175GB	월별 파티션 색인
합계	-	월 0.83TB	원거래 + 원장 + 색인
연 증가량	-	연 9.96TB	월 0.83TB × 12
초기 도입 용량	-	68TB	5년 누적 49.8TB 에 여유 37%

연간 이용 증가율 4.6%를 반영하면 5년 차의 연 증가량은 11.9TB 가 된다. 초기 도입 68TB 는 이 증가를 흡수하지 못하므로 3년 차에 증설을 계획한다.

5. 보존 기간

자료	보존 기간	아카이브	폐기
원거래(태그 원문)	5년	13개월이 지난 원거래는 콜드 스토리지로 옮긴다	5년 경과 후 삭제
정산 원장	10년	25개월 경과 시 콜드 스토리지	10년 경과 후 삭제
기관 배분 명세	10년	아카이브하지 않음	10년 경과 후 삭제
대사 로그	3년	13개월 경과 시 콜드 스토리지	3년 경과 후 삭제
배치 실행 로그	1년	아카이브하지 않음	1년 경과 후 삭제
카드 식별 정보	5년(암호화 보관)	분리 저장	5년 경과 후 비식별 전환

콜드 스토리지에서의 조회는 즉시 응답을 보장하지 않는다. 요청 후 4시간 이내에 복원하며, 복원 요청은 월 40건을 넘지 않는 것으로 산정했다.

6. 자원 산정

구성	수량	사양	근거
수집 노드	6대	16vCPU / 64GB	PF-01 목표의 1.5배 처리
판정 엔진 노드	4대	16vCPU / 128GB	PF-02 캐시 적재
배치 노드	8대	32vCPU / 256GB	PF-03 병렬 그룹 8개
DB	2노드 RAC	48vCPU / 768GB	최번일 1,486만 건 기준
대사 노드	2대	16vCPU / 64GB	PF-06 8개사 병렬

노드 수는 최번일 기준으로 산정했고 평시에는 배치 노드 3대를 정지 상태로 둔다. 월 마감일과 12월 31일에는 전 노드를 가동한다.